

lora弱包解码调研&研究反思

1. 论文

1.1. 历史论文

2. 头脑风暴

2.1. 跳频信号副本

2.2. 解调过程利用相位信息

2.3. 与AI的QA (关于C)

2.3.1. 一、前导码 (Preamble) 为什么会有初始相位? 为什么要赋高初始值?

2.3.2. 二、核心解惑: 算出一条相位链, 怎么直接帮助解码? (即回溯的本质)

2.4. 详细设计

2.4.1. CPM物理模型构建

2.4.2. 信号预处理与宏观同步

2.4.3. 硬件缺陷建模&相位追踪

2.4.4. 符号到比特的软判决

2.4.4.1. 第一步: 从 Viterbi 提取 “打分表” (Symbol Confidence)

2.4.4.2. 第二步: 由符号到比特的软映射 (Max-Log LLR 计算)

2.4.4.3. 第三步: 软交织解除 (Soft Deinterleaved)

2.4.4.4. 第四步: 最大似然汉明软解码 (Soft-Input ML Hamming Decoder)

2.4.4.5. 为什么这能带来 1-2dB 的巨大增益?

2.4.4.6. 汉明回忆

2.5. AI收敛原话

2.5.1. 研究点一: 基于隐马尔可夫网格与连续相位物理先验的单包极限软解调算法

2.5.2. 研究点二: 打破层级壁垒的物理层软符号与信道编码联合求解机制

2.5.3. 研究点三: 数据驱动的物理先验隐式表征与神经接收机 (AI-Driven Receiver)

3. 收敛方案

3.1. 研究点一: 基于隐马尔可夫网格与连续相位物理先验的单包极限软解调算法

3.2. 研究点二: 打破层级壁垒的物理层软符号与信道编码联合求解机制

3.3. 研究点三: 数据驱动的物理先验隐式表征与神经接收机 (AI-Driven Receiver)

1. 论文

1.1. 历史论文

 欧阳琛-进度汇报-2025-10.30.pptx  欧阳琛-进度汇报-2025-11.6.pptx

 欧阳琛-进度汇报-2025-11.27.pptx  欧阳琛-进度汇报-2025-12.4.pptx

 欧阳琛-进度汇报-2025-12.11.pptx  欧阳琛-进度汇报-2025-12.25.pptx

 欧阳琛-进度汇报-2026-1.15.pptx  欧阳琛-进度汇报-2026-1.29.pptx

1. Charm (IPSN ' 18):

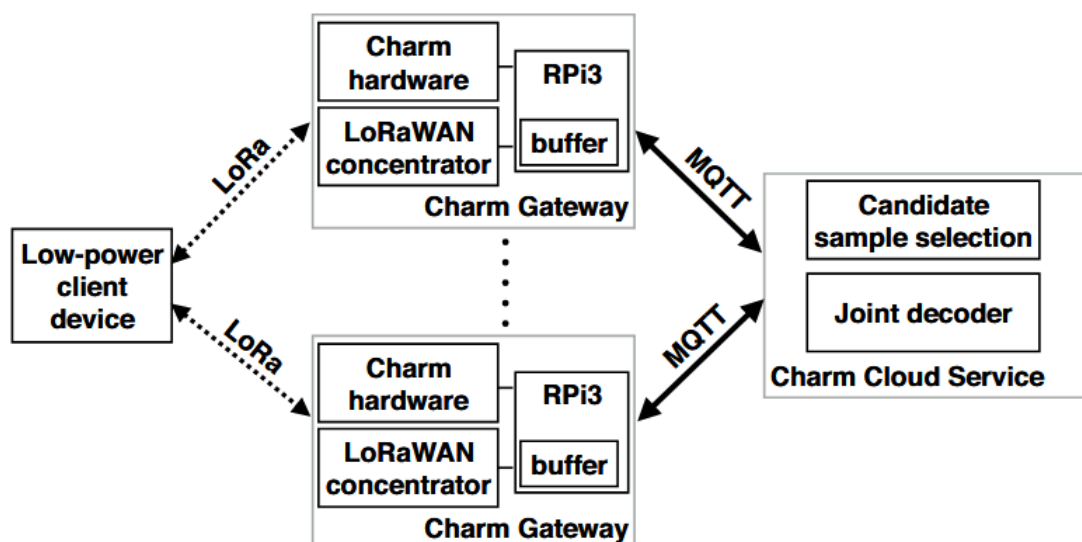
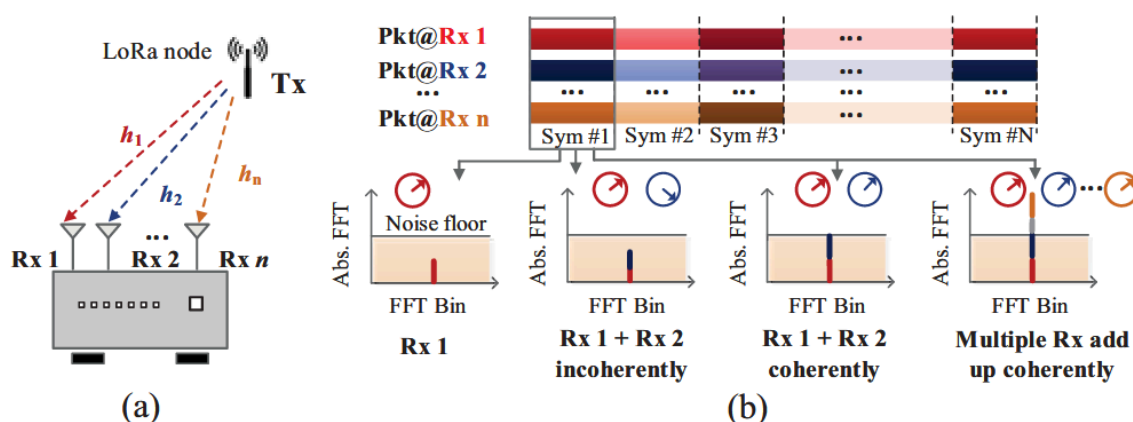


Figure 3: Architecture of Charm

- 本地包检测：通过下采样与模数运算，将载荷符号中不同频率的 chirp 信号在频域中“折叠”至同一 bin，避免使用长前导码进行检测。
- 相干叠加：针对接收同一数据包的多网关间因采样时间偏移引起的相位差，在有限的偏移集合中穷举搜索，以补偿后相位差在包持续时间内方差最小为判断准则。
- 效果：协调8个基站进行相干合并，可将典型 LoRa 传输的信噪比提升约 3.16 dB，提升幅度有限。

2. MALoRa (INFOCOM ' 22): 多天线单网关结构



- 包检测：基于前导码能量累计的滑动窗口方法
- 相干叠加：利用多天线接收信号的 CFO 与 STO 相同，通过共轭相乘直接估计信道间相位差，实现相位对齐与相干叠加。
- 效果：8根天线在 -35 dB 信噪比下仍保持 90% 以上的包接收率，而 Charm 在8基站情况下已降至 56%，传统 LoRaWAN 则几乎无法工作。

3. XCopy (MobiCom ' 23): 摒弃丢弃重传范式, 利用错误包进行合并

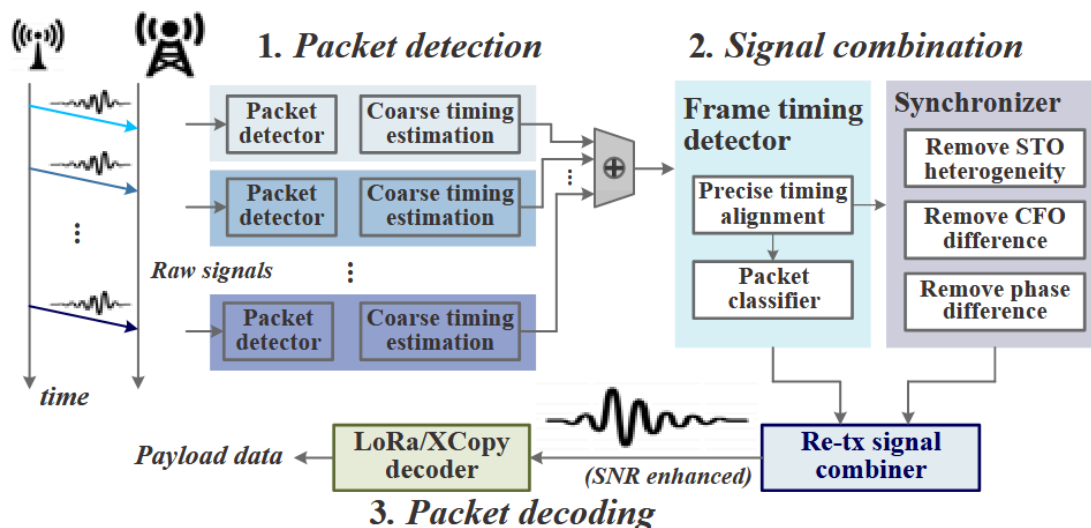


Figure 12: General workflow of XCopy.

- 包检测：通过解调+FFT 实现滑动窗口内的信号检测。
- 时序对齐：先基于 FFT bin 进行粗对齐，再通过包间共轭相乘与 FFT 峰值最高原则确定精确时偏。
- STO带来的同一个包不同接收副本之间的相位差：通过提高采样率的方式降低该相位差。
- 效果：7次重传叠加可使 SNR 阈值从 -18 dB 提升至 -31 dB，15次可达 -35 dB。
- 思考：该方法对硬件资源要求较低，但多次重传耗时较大。或许可结合生成模型合成丢弃包，以降低时延。

4. ChirpTransformer (MobiSys ' 24):

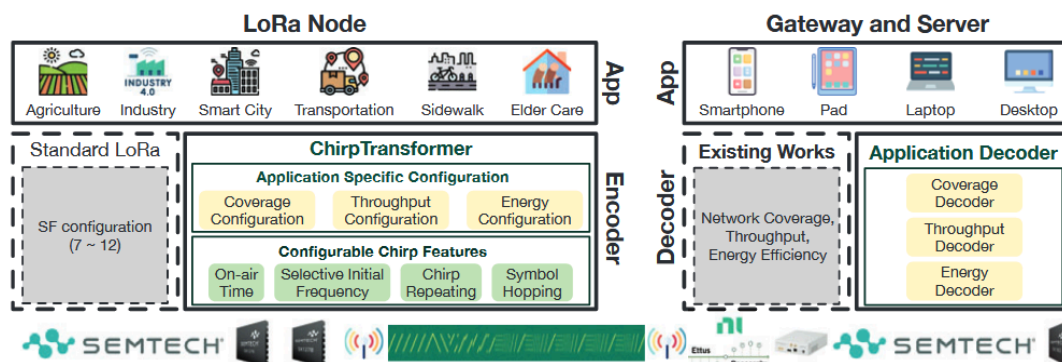
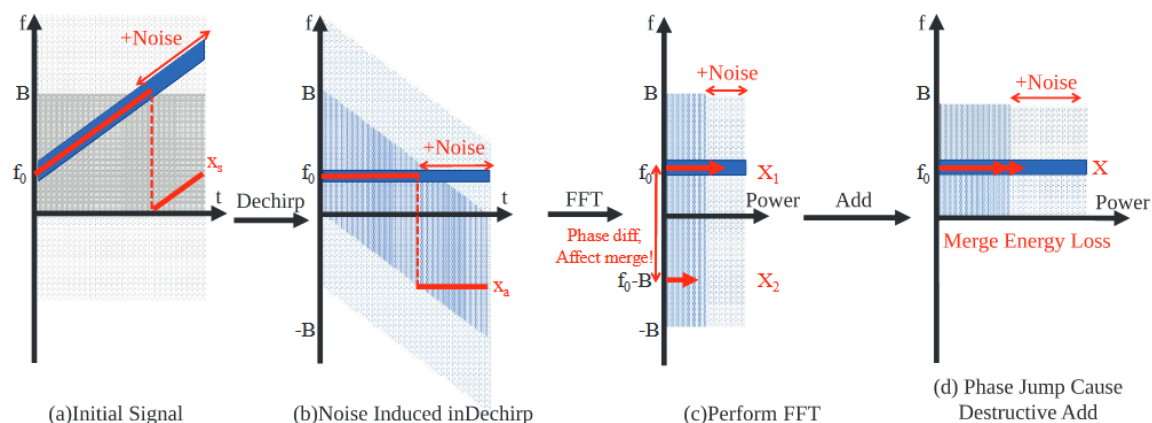


Figure 1: An illustration of the ChirpTransformer encoding framework in LoRa systems.

- 核心思想：通过稀疏化编码空间，增大符号间差异，降低解码混淆。
- 效果：最高实现 6.4 dB 的 SNR 容忍度，但编码率损失较大（每符号仅编码 2 bit）。

5. LoRaTrimmer(MobiCom' 24):



a. 核心思想：传统FFT的感知域会引入额外噪声，并且lora chirp频率跳变时会产生**未知的相位突变**，导致符号内的相消叠加，于是通过枚举可能的跳变点分段进行FFT然后采用非相干叠加

b. 效果：可以实现1.70-2.49db的信噪比增益

6. SFusion (暂未接收):

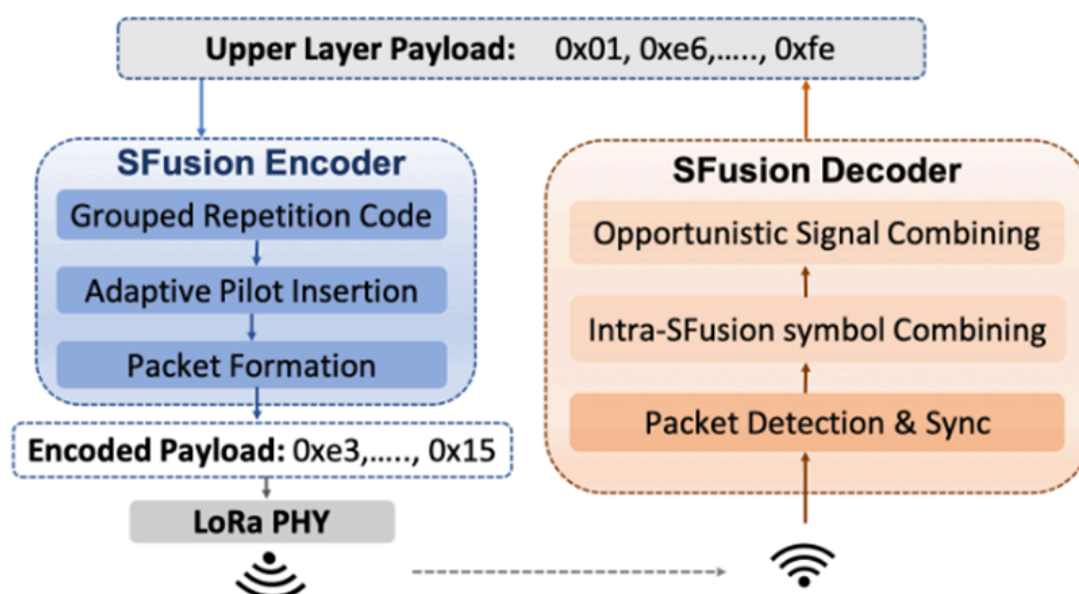


Fig. 3: The overall design architecture of SFusion.

a. 核心思想：通过**分组重复编码**增强信号，将解码失败归因于频谱泄露，并借助前导码与导频符号建模 ST0、CFO、SFO 的联合估计问题。仅通过补偿**符号内相位偏移**来估计硬件误差，重复编码后的能量叠加采用**非相干方式**，最终通过**编码约束**求解“frequency tone”能量之和最大的优化问题实现解码。

b. 效果：包重复次数为5时，最高可实现信噪比-35dB下，PRR为90%以上的效果

2. 头脑风暴

2.1. 跳频信号副本

在发射端动态感知信道SNR，来选择要不要频率跳变以及选择合适跳变数量发射数据包，然后对不同频段接收到的信号进行“感知+同步+相干叠加”操作，最后实现解码。

注意：是在发射段进行搬移，接收端搬移的话因为噪声信号也同步搬移，这样虽然没有在传输过程中占用过多的频谱资源，但是也会导致叠加的时候噪声能量也是相干叠加，因此不可！

大致流程：

1. 包检测（这个方法很多，可以尝试**不过于依赖前导码数量的方法**，让payload的chirp也参与到这个流程中，可以参考Charm的做法）
2. CFO+STO矫正
3. 不同跳频信道相位对齐，相干叠加

但是如果在2、3点和**不同天线**或者**丢弃重传范式**相比没有亮点设计的话估计会很难发文章。

胡思乱想：能不能想办法在接收端进行一些去除噪声的操作，输出一系列不同程度的去噪信号，然后再把这些副本进行叠加？

2.2. 解调过程利用相位信息



空间分集和时间分集的工作已经很卷了，那有没有办法**单包+单天线**极限压榨lora传输潜力？目前有LoRatrimmer在FFT的层面做出一些设计，其他工作都未曾设计FFT解调的流程。

LORA本质上是一种CSS和CPM（连续相位调制）的结合体。在发射端，第K个符号结束时的相位将严格等于第K+1个符号开始时的相位。这意味着**符号之间是存在相关性的**，FFT解调的时候把**每个符号当做独立事件来处理**，完全割裂了这种物理层的连续性

创新点CPM：如果已知前一个符号的**起始相位**和**其所代表的频偏值**，可以在数学上推导出下一个符号的理论起始相位。

那知道了这个又有什么用呢？超低SNR下，FFT结果全被噪声淹没，没法解码，但是从之前阅读过的论文中看出，还是有部分的符号是可以正确解码的，那么**是否可以将正确解码出来的符号作为先验条件去解码其他符号**。

采用“**边解调，边跟踪**”策略：

- 初始锁定：利用 LoRa 数据包前面的 Preamble，因为它们内容已知，可以通过叠加求平均，获取极高精度的初始相偏和频偏。
- 网格游走：在 Payload 数据段，不要立刻做死判决。对于每一个符号，保留 FFT 结果中能量最高的前 N 个候选值，计算它们对应的预期终止相位。**结合残余频偏估算**，使用卡尔曼滤波器或粒子滤波持续平滑补偿相位。

因此可以总结出以下创新方法”全相干软解调“：

- 传统做法：FFT 找最大值，转成二进制比特，送给 Hamming 纠错码处理器。
- 全相干软解调：由于我们掌握了符号间的**相位连续性模型**，整个 LoRa 数据包其实构成了一个马尔可夫链（Markov Chain）。我们可以构建一个相位状态网格（Trellis）：此时，我们不再看单个 FFT 的幅度，而是看：**假设当前符号是 X，它的复数投影（包含幅度和对齐后的相位）加上历史路径的累计概率，哪条完整路径的“路径度量（Path Metric）”最大？**利用维特比算法（Viterbi Algorithm）或置信传播（Belief Propagation）寻找整条状态的最佳路径。

chirp调制: $c_k(t, m) = c_0(t) \cdot e^{j2\pi f_m t}$, $c_0(t)$ 是 basic upchirp

理想条件下: $\theta_k = (\theta_{k-1} + \pi c_{a_{k-1}} + 2\pi \underset{\substack{\uparrow \\ \text{CFO}}}{\Delta f} T) \bmod 2\pi$

θ_k : kth个符号的起始相位

接收信号: $y_k(t) = A \cdot \underbrace{c_k(t, a_k)}_{\substack{\downarrow \\ \text{起始相位为0}}} e^{j\theta_k} + n_k(t)$
 代表编码的符号 相位累积

∴ FFT: $z_k(m) = \int_0^T y_k(t) c_k^*(t, m) dt = \int_0^T y_k(t) c_0^*(t) \cdot e^{-j2\pi f_m t} dt$

FFT实际是一种匹配滤波

则定义相位似然度量: $BM(\theta_k, a_k) = \text{Re}\{z_k(a_k) \cdot e^{-j\theta_k}\}$

∴ 上述定义完了独立的符号周期, 将整个流程串起来作为完整解码流程

$PM_k(\theta_k) = \max_{a_{k-1}, \theta_{k-1}} [PM_{k-1}(\theta_{k-1}) + BM_{k-1}(a_{k-1}, \theta_{k-1})]$

$\theta_k = (\theta_{k-1} + \pi c_{a_{k-1}} + \text{drift}) \bmod 2\pi$

∴ θ_k 离散取值: $S: \{0, \frac{2\pi}{M}, \dots, \frac{2\pi(M-1)}{M}\}$

算法执行全流程:

1. 初始化时刻 $k=0$ 时各个相位状态的 $PM_0(\theta_0)$ 。可以利用 Preamble 算出初始相位并赋予较高初始值。
2. 随着数据包向后推进 ($k=1, 2, \dots, K$), 对每一时刻、每一个假设相位状态 θ_k , 计算所有合法前驱路径传来的累积概率, 保留最大值 (Survivor Path)。
3. 到达数据包末尾时, 寻找 $\max PM_K(\theta_K)$ 。
4. 回溯 (Traceback): 从具有最大累计度量的终端状态往回寻找一条完整的路径。在这条最优路径上所经历的符号跳变 ($a_0, a_1, \dots, a_{K-1}$), 即为相干解调输出的最佳软序列!

如果准备在这个方向做研究或系统开发, 这里有三个子方向:

Idea 1: 基于软信息的联合检测与纠错 (Joint Modulation and Coding decoding)

打破物理层和链路层的壁垒。LoRa 协议里面有交织 (Interleaving)、格雷码 (Gray Indexing) 和汉明码 (Hamming Code)。你可以把相干 FFT 出来的复数软信息 (Soft LLR) 直接穿透传递给一个改进的软输入汉明解码器/纠错图。把“解调”和“纠错”放在一个大矩阵里联合迭代优化求解。

Idea 2: 克服低成本硬件的相位随机游走 (Phase Random Walk 建模)

方案 C 的核心死穴是 **不可预测的相位突变** (振荡器生成的瞬间的、无规律的、随时间/符号数积累的相位抖动, 初步判断还有一部分来自于 STO; 然后发射功率太高的话晶片也会变形, 可能也会积累误差; 接收端在极低 SNR 本地振荡器可能会产生相位的瞬间跳变)。如果能提出一种极其鲁棒的相位估计算法, 利用 LoRa 数据包里特有的 Sync Word (同步字, 含有 Downchirp, 频率斜率反转) 作为相位重校准的“锚点 (Anchor)”, 去标定和消除一段数据包内的非线性晶振漂移, 这在工程上极具价值。

可以在payload里面每隔多少个chirp就插入downchirp作为锚点，在已知downchirp的插入位置的时候，我们可以顺势算出到这里应该已经积累的相位了。具体如何插入，可以看情况而定（比如说隔xx个就插入一个downchirp，或者说编码的时候时刻计算两个downchirp之间积累了xx相位，就插入一个downchirp，这样的话每个downchirp位置是可以知道它的相位积累的）

如果要去研究相干解调，难点绝不在 Viterbi 算法本身（理论非常成熟），难点全在于如何设计一个鲁棒的相位跟踪环路（Phase Tracking Loop），能够容忍廉价晶体由于发热、噪声带来的非线性相位游走！

Idea 3: 结合AI的神经接收机（Neural Coherent Receiver）

既然相位漂移的模型高度非线性且难以纯数学建模（受温度、电压影响极大），为何不用轻量级的注意力模型（Transformer 变体）替代标准的 FFT 和 Viterbi？输入原始的 IQ 序列片段，利用深度学习模型隐式地学习 LoRa 波形的“相位连续性物理先验”，直接输出对极弱信号的软判决分布。

2.3. 与AI的QA（关于C）

这两个问题非常关键！你完全问到了维特比算法（Viterbi）的工程实现细节以及连续相位调制的底层核心逻辑。



我们把这两个疑惑一点点拆解：

2.3.1. 一、前导码（Preamble）为什么会有初始相位？为什么要赋高初始值？

你的直觉是对的：前导码通常是标准 Upchirp，解调频（Dechirp）后，它对应的频点（Bin）确实是 0（或者说符号值为 0）。但这并不代表它没有“相位”，也不代表相位不会“积累”。

1. 初始相位的来源

即使发的是 0 号符号，信号从发射天线飞到接收天线，经历了空间距离（电磁波飞行时间），这会带来一个固定的信道相位偏移（Channel Phase Offset）。同时，硬件发射机的锁相环（PLL）在开机时也有一个随机的绝对初始相位。因此，第一个前导符号的 FFT 峰值虽然在频点 0，但这个复数峰值必定带有一个初始角度（比如 45° 或 $\pi/4$ ）。这构成了网格的“绝对坐标原点”。

2. 前导码期间相位的积累（CFO带来的旋转）

即使连续发送符号 0，接收机的本振和发射机的本振是不可能完全同频的。这两者之间的微小差异叫载波频偏（CFO, Δf ）。

在存在 CFO 的情况下，哪怕你一直发符号 0，相邻两个符号之间的相位也会发生固定的旋转：

$$\Delta\theta = 2\pi\Delta fT。$$

通过对 8 个前导码算 FFT 并提取它们的相位差，我们不仅能算出“起点系在哪里（初始相位）”，还能精准算出“由于频偏导致每走一步会额外偏多少角度（ $\Delta\theta$ ）”。

3. 为什么要给“高初始值”？

维特比算法本质上是动态规划（Dynamic Programming）。时间 $k = 0$ 时，假设我们把 $0 \sim 2\pi$ 量化成了 8 种可能的相位状态（ $0, 45^\circ, 90^\circ, \dots$ ）。

如果通过前导码，我们明确计算出现实中第一步的初始相位就是 45° ，那么在初始化时：

$$\bullet \quad PM_0(45^\circ) = 0 \quad (\text{或者设为一个巨大的正数})$$

- $PM_0(\text{其他所有角度}) = -\infty$ (负无穷大)

这样做是**强制要求**维特比网格的搜索是从 45° 这个正确的物理起点开始发散的，剪除掉所有不可能的瞎猜节点，这就是“赋高初始值”在代码里的确切含义。

2.3.2. 二、核心解惑：算出一条相位链，怎么直接帮助解码？（即回溯的本质）

这是最核心的部分。

请记住一句话结论：**我们追踪相位的目的，根本不是为了得到相位本身，而是为了揪出“到底是什么符号，导致了这样的相位变化”。**

在标准的非相干解调中：

如果遇到强噪声，噪声在错的频点（比如频点 120）产生了一个比正确的频点（比如频点 5）更高的峰值，标准解调器就会傻傻地输出符号 120。它没有任何“防错”机制。

在相干维特比解调中：

虽然频点 120 此时幅度很高，但是！**它对应的相位，极大概率与我们历史累积推导下来的“连续相位网格”是完全接不上的。**

网格度量公式是： $PM = PM_{\text{上一时刻}} + \text{Re}\{Z(m) \cdot e^{-j\theta_{\text{理论}}}\}$ 。

如果频点 120 是个纯噪声凸起，它的相位是随机的，一旦投射到我们严密的 $e^{-j\theta_{\text{理论}}}$ 上，实部投影可能会变成负数或者很小。

而那个真实的信号（频点 5），虽然幅度稍微被掩盖了一点，但它的相位跟我们的理论网格**严丝合缝**，投影出来的值极大。

最终在“加-比-选”的时候：**错误的高峰频点 120 会因为“相位逻辑不对”而被扣分无情抛弃，幅度稍低的正确频点 5 会因为“相位承上启下”而被保留。这也就是你苦苦追寻的那另外 2-3dB 的解码增益来源！！**

总结

方案 C 是完全具备可行性的，其实在深空探测通信中（极低 SNR 场景）早就用到了相干软序列解调。只是在 IoT 领域，以前受限于网关芯片（如 SX1301/1302）的算力没有做。随着如今边缘计算服务器的算力过剩（用 SDR 软件定义无线电接收基带），直接吞吐原始 IQ 跑这种计算密集型的神仙算法（相干 Viterbi + 软判决）来榨干 LoRa 的最后一滴理论 SNR 余量，是非常硬核且含金量极高的创新工作。

检索关键词：

- "Continuous Phase Modulation" AND "Viterbi decoding" (连续相位调制与维特比解码，经典TCM理论)
- "Coherent detection" AND "Continuous-Phase Chirp" (相干检测与连续相位Chirp)
- "Soft-decision decoding" AND "CPM" AND "Low SNR" (软判决、CPM与低信噪比极限)
- "LoRa" AND "Soft decision" AND "Symbol decoding"
- "LoRa" AND ("Viterbi" OR "Markov" OR "Belief Propagation")
- "LoRa" AND "Phase tracking" AND "CFO" (关注如何处理频偏和相位跟踪)
- "LoRa" AND "Coherent demodulation" 或 "Coherent LoRa receiver" (最直接的关键词，必搜)

2.4. 详细设计

2.4.1. CPM物理模型构建

打破LoRa非相干解调的范式，提出使用相位信息进行解调，其中采用动态规划的思路进行设计：

chirp调制: $c_k(t, m) = c_0(t) \cdot e^{j2\pi f_m t}$, $c_0(t)$ 是 basic upchirp

理想条件下: $\theta_k = (\theta_{k-1} + \varphi(c_{k-1}) + 2\pi \Delta f T) \bmod 2\pi$
 $\uparrow$
 CFO

θ_k : kth个符号的起始相位

接收信号: $y_k(t) = A \cdot \underbrace{c_k(t, a_k)}_{\substack{\text{代表编码的符号} \\ \text{起始相位为0}}} e^{j\theta_k} + n_k(t)$
 $\searrow$
 相位累积

$\therefore$ FFT: $z_k(m) = \int_0^T y_k(t) c_k^*(t, m) dt = \int_0^T y_k(t) c_0^*(t) \cdot e^{-j2\pi f_m t} dt$

FFT实际是一种匹配滤波

则定义相位似然度量: $BM(\theta_k, a_k) = \text{Re}\{z_k(a_k) \cdot e^{-j\theta_k}\}$

$\therefore$ 上述定义完了独立的符号周期，将整个流程串起来作为完整解码流程

$PM_k(\theta_k) = \max_{a_{k-1}, \theta_{k-1}} [PM_{k-1}(\theta_{k-1}) + BM_{k-1}(a_{k-1}, \theta_{k-1})]$

$\theta_k = (\theta_{k-1} + \varphi(c_{k-1}) + \text{drift}) \bmod 2\pi$

θ_k 离散取值: $S: \{0, \frac{2\pi}{M}, \dots, \frac{2\pi(M-1)}{M}\}$

注意上述手写推导中的 $\varphi(c_{k-1})$ ，代表的是第k-1个符号积累的相位，符号本身解码出来是多少并不会直接影响这个值，因为dechirp之后的单音信号在相位上的积累是 2π 的整数倍，这里的相位姑且认为是环境和硬件引起的。

对于标准的 LoRa 调制，不论你发送的是什么符号 s （本质上是信号的循环频偏），当你把这个频率积分是整个符号周期 T 时，它产生的额外物理相位是 $\pi \cdot \text{Bandwidth} \cdot T$ 。由于 $\text{Bandwidth} \cdot T = 2^{SF}$ 是整数，它积累的物理相位永远是 2π 的整数倍！

这意味着：状态转移路径与你发的是什么符号无关！完全是由“硬件的非线性漂移 (Drift)”和“环境引起的相位噪声 (Jitter)”决定的！

所以一个很大的难点在于，如何估计这个符号时间内产生的非 2π 整数倍的相位偏移，一个很简单的想法其实就是用transformer做时间序列预测，输入是前N个符号的相位，输出是下一个符号的相位。

但是又可以思考，一个个解码的时候相位为什么是不确定的？因为频率不确定，你不知道是哪个bin，所以你看了很多个bin的相位信息，那就好办了，假如说超过了多少个符号就会产生一些无法预测的相位偏移积累，那我们就隔N个符号去插入一个已知的符号，首先因为符号已知，所以可以精准的知道他在哪个bin，然后查看这个bin的相位就可以进行一个相位校准

既然符号 s 不决定你走到哪个相位状态，**分支度量 (BM)** 就可以独立于状态转移来贪心计算：

```

1  # Z 是当前第 k 个符号进行 Dechirp+FFT 后的复数结果数组。
2  # 形状: Z 只有 1 维, 长度为 128 (对应 128 种符号)
3  Z = np.array([Z_0, Z_1, ..., Z_127])
4
5  # Theta_array 是 64 个量化好的相位网格点
6  # 形状: 只有 1 维, 长度为 64
7  Theta_array = np.array([0, 0.098, 0.196, ... 2*pi])
8
9  # 【矩阵化生成 BM】
10 # np.exp(-1j * Theta_array) 将角度变成复平面反向旋转的向量 (Shape: 64x1)
11 # Z 是复数 FFT 结果 (Shape: 1x128)
12 # 两者相乘 (NumPy自动广播 Broadcasting), 得到一个巨大的 64x128 的矩阵
13 BM_matrix = np.real( np.exp(-1j * Theta_array).reshape(64,1) * Z.reshape(1,128) )

```

`BM_matrix[u, s]` 的物理含义是什么？

假设当前这个脉冲此时此刻的**物理起点相位**正好是网格状态 u (例如 $\theta = 90^\circ$) , 并且我猜你发了符号 s 。把你的复数峰值在 90° 上投影消偏后, 取实部作为打分。**实部越大, 说明这次猜测越完美 (相干得分越高) 。**

现在, 我们要从步数 $k - 1$ 迈向第 k 步。

1. 找出当前状态下的“最佳打工符号”

因为上文说了符号不决定路径, 所以对于这 64 个当前的**相位状态中的任何一个状态** u , 我都可以提前选出它最喜欢的“候选符号”：

2. 确立状态转移路线 (寻找最强前驱)

当前状态 u 可以由哪些“历史状态 v ”走过来？

根据上一节拟合的硬件误差曲线, 我们预测从 $k - 1$ 步到 k 步, 相位应该自然滑移 $\Delta\theta_{drift}$ (假设折算成网格数是偏移了 `shift_bins` 5 个网格) 。

为了包容微小的突发相位抖动 (Phase Jitter) , 我们允许它在预测附近 ± 1 个网格晃动。

因此, 能够到达当前网格 u 的**合法前驱状态 (Previous States)** 包括:

$$v \in \{(u - shift_bins - 1) \% M, (u - shift_bins) \% M, (u - shift_bins + 1) \% M\}$$

状态转移方程 (PM 迭代):

$$PM_k[u] = \max_{v \in \text{valid_prev}(u)} (PM_{k-1}[v] + \max_BM_per_state[u])$$

接下来就是算法的伪代码实现

```

1  import numpy as np
2
3  M = 64    # 相位状态数
4  S = 128   # SF7
5  K = 50    # Payload中符号的总个数
6
7  # 历史记录本：记录每个时刻、每一个状态的“来时路”和“乘坐的交通工具(符号)”
8  History_PrevState = np.zeros((K, M), dtype=int)
9  History_Symbol    = np.zeros((K, M), dtype=int)
10
11 # 1. 网格初始化 (基于 Sync Word 锚点的真实校准阶段)
12 PM_old = np.full(M, -np.inf) # 初始化为负无穷
13 anchor_state_idx = 10        # 假设SyncWord最后指向第10个网格 (约 56度)
14 PM_old[anchor_state_idx] = 0.0
15
16 # 2. 逐时刻前向推进
17 for k in range(K):
18     # a. 从前端读取 Dechirp + FFT 结果
19     Z = get_fft_Z_array(k) # Shape: (128,)
20
21     # b. 计算投影得分矩阵 BM
22     theta = np.linspace(0, 2*np.pi, M, endpoint=False)
23     BM_matrix = np.real( np.exp(-1j * theta).reshape(M,1) * Z.reshape(1,S) ) # (6
4, 128)
24
25     # c. 贪心找出当前每个相位拥护的最好符号
26     max_BM_per_state = np.max(BM_matrix, axis=1) # (64,)
27     best_sym_per_state = np.argmax(BM_matrix, axis=1) # (64,)
28
29     PM_new = np.full(M, -np.inf)
30
31     # d. 结合硬件追踪模型，计算理论会漂移多少个网格
32     # drift_curve 是你在外层拟合的，比如发现每走一步要多漂移 0.1 弧度
33     expected_drift_rad = get_drift_for_step(k)
34     shift_bins = int(np.round(expected_drift_rad / (2*np.pi/M)))
35
36     # e. Add-Compare-Select (加-比-选 核心循环)
37     for u in range(M):
38         # 寻找可能的起源状态 v (带±1的容错窗)
39         ideal_v = (u - shift_bins) % M
40         window_v = [(ideal_v - 1) % M, ideal_v, (ideal_v + 1) % M]
41
42         best_score = -np.inf
43         best_v = -1
44
45         for v in window_v:
46             score = PM_old[v] + max_BM_per_state[u]
47             if score > best_score:
48                 best_score = score
49                 best_v = v
50
51         # 更新新 PM 数组，并铭记历史
52         PM_new[u] = best_score
53         History_PrevState[k][u] = best_v
54         History_Symbol[k][u] = best_sym_per_state[u]
55

```

```

56     # 推进时刻
57     PM_old = PM_new.copy()
58
59     # 3. 回溯操作 (Traceback) !!! 奇迹发生的时刻 !!!
60     # 找到走到最后一步时，累计得分最高的那条物理轨迹
61     curr_best_state = np.argmax(PM_old)
62     decoded_symbols = []
63
64     # 时光倒流
65     for k in range(K-1, -1, -1):
66         # 掏出：当你处于这个时间、这个状态时，是哪个符号打出的最高分？
67         best_sym = History_Symbol[k][curr_best_state]
68         decoded_symbols.append(best_sym)
69
70         # 掏出：你是从哪个源头状态迁延过来的？跳过去
71         curr_best_state = History_PrevState[k][curr_best_state]
72
73     # 把逆序序列倒过来，输出
74     decoded_symbols.reverse()
75     print("相干网格完美解调输出:", decoded_symbols)

```

有了这个模块，你的接收系统就彻底告别了那些盲目、短视的峰值检测算法。你在数学上构建了一个严密的“时空隧道”，那些原本淹没在背景白噪声里的正确弱峰值，由于跟你的 `shift_bins`（漂移历史路线）完全吻合，会在不断的累积加分中力挽狂澜，挤掉那些瞬间很嚣张但缺乏相位前身背景的突发脉冲噪声。

这里定义了状态转移方程，需要进行一些理想实验来验证理论的正确性，证明lora chirp具有**严格的相位连续性**，符合一阶马尔可夫链模型。

todoist:

- ☐ 手写lora发射端生成符号方程，不使用现成的库，严格按照积分累加去生成IQ数据，**确保前一个符号结束时的相位一定等于后一个符号开始的相位**，绘制图片
- ☐ 利用已有的库生成lora信号，进行实验验证上述结论（可选，如果实测数据的误差不是很大也可以考虑用真实数据）

2.4.2. 信号预处理与宏观同步

真实的接收数据极其恶劣，必须先进行**粗对齐**：

1. 首先要进行前导码捕获，通过与标准upchirp进行互相关计算，根据相关峰的周期性出现确定到捕获前导码。
2. 对检测到的符号进行dechirp和FFT，提取最高峰的bin，理想状态下bin应该为0，根据bin的偏移**对整体的时域信号乘以补偿因子**。

值得注意的是：因为硬件以及环境多径（经过不同路程的信号**在空中经历的相位变化是不同的**）相位偏移无法完全消除，**并且符号之间的频率偏移也可能存在差异！这也是这个idea的难点**

这个相位偏移至少包含了硬件导致的无法完全CFO对齐和因为空中传播路径不一样导致的相位动态变化（可能环境发生了一点点的动态变化）

todoist:

- ☐ 粗对齐的代码实现

- ☐ 观察**符号粗对齐后整体的相位偏移**是否可以用曲线拟合，或者观察这个偏移和**单个符号的频谱**有什么联系

2.4.3. 硬件缺陷建模&相位追踪

首先要建立非线性相位偏移追踪器（囊括了前面各种因素导致的相位误差累计），其目标在于补偿每个符号在真实场景与理想状态下的相位差（一个很大的原因在于发射机功放发热会导致晶振**中心频率动态偏移**）

实现方法：

1. 测量粗校准后每个前导码dechirp+fft后的相位
2. 定位到同步字，根据同步字，计算同步字的**理论相位和实测相位**，将**前导码和sync字**中提取到的相位拟合成一条曲线，得到一个**真实环境相位差偏置曲线**，后续的payload符号解码都需要**叠加这部分偏置**

以及可以在负载**隔若干间隔插入已知的basic upchirp**，因为已知了解码对应的bin，所以可以知道真实情况下到这个**符号位置时对应的相位**是多少，从而对提出的相位预测模型进行校正。



前置工作都完成后开始进行解码器部分的设计：传统非相干解调是对单个符号做贪心选择，而这里采用全局最优的方式。由于要使用动态规划的方法去做，所以状态肯定得离散化定义，因此需要把相位空间进行N等分：

2.4.4. 符号到比特的软判决

仅仅解出正确的符号还不够，配合软纠错，能把 SNR 再压低 1-2 dB。

- 理论目标：摒弃传统 LoRa 芯片的“硬判决”（直接吐出 0101），而是向上层吐出“概率”。
- 实现方法（算法设计）：
 - 在 Viterbi 回溯时，你不仅得到了最优符号，你还可以提取出**该符号对应的归一化距离度量**（距离次优路径越远，说明这个符号极其可靠）。
 - 将格雷码逆映射时的比特信心值转为 LLR (Log-Likelihood Ratio)。把 LLR 丢进 `scipy.signal` 或自己写的 Soft-Input/Hard-Output Hamming Decoder 里。

这一部分是将“物理层（电磁波）”与“链路层（比特流）”打通的终极杀器。

在传统的 LoRa 接收端中，解调和纠错是**完全割裂**的：

- 物理层只负责扔出一个确定的符号（比如“我听到了符号 42！”）。哪怕它只有 51% 的把握，它也铁口直断是 42。
- 链路层的汉明（Hamming）纠错码拿到的是冷冰冰的 `010101` 比特流。如果错了好几个比特，汉明码就认为“超出纠错能力”，直接把包丢弃（CRC Fail）。

而“软判决（Soft-Decision）”的核心思想是：**坚决不要过早地下定论！让概率一直流动到底！**

我们要让汉明解码器知道：“这个比特有 90% 的概率是 1，但那个比特只有 51% 的概率是 0”。汉明解码器结合这些概率，能爆发出惊人的纠错潜力，把你从 -22dB 的死亡线上再拉升 1-2 dB！

以下是这一模块极其硬核的实现细节及伪代码：

2.4.4.1. 第一步：从 Viterbi 提取“打分表” (Symbol Confidence)

在你的 Viterbi 回溯完成时，你不仅知道最优路径经历的状态节点 (State)，还能顺手牵羊拿出一个好东西：**在这个最优状态节点下，128 个符号各自的投影得分 (Branch Metric, BM)。**

假设在时刻 k ，你所处的最优状态是 u_{best} 。

在那个时刻，你的程序算过一个 128 维的数组 `BM_list`（即每个符号在这个状态下的相干实部得分）。

- 传统解调：只取 $\max(\text{BM_list})$ 对应的那个符号。
- 我们现在：保留整个 `BM_list`（它代表了每一个符号的似然度/概率）。

2.4.4.2. 第二步：由符号到比特的软映射 (Max-Log LLR 计算)

LoRa 使用格雷码 (Gray Code) 将 1 个符号转化为 SF 个连续比特。比如 $SF=7$ ，就有 7 个比特： $b_0, b_1, \dots, b_6$ 。

我们需要把刚才 128 个符号的概率，拆解成 7 个比特各自的对数似然比 (LLR, Log-Likelihood Ratio)。

LLR 的物理含义：

$LLR > 0$ ，意味着比特极大概率是 0；

$LLR < 0$ ，意味着比特极大概率是 1；

LLR 越接近 0，说明这个比特越“薛定谔”（拿捏不准）。

黑科技公式 (Max-Log 近似法)：

计算第 i 个比特的 LLR，非常简单：

把 128 个符号分成两拨。一拨是第 i 位含有 0 的符号，一拨是含有 1 的符号。

$$LLR(b_i) = \max_{s \in \{\text{第 } i \text{ 位是 } 0 \text{ 的符号}\}} BM[s] - \max_{s \in \{\text{第 } i \text{ 位是 } 1 \text{ 的符号}\}} BM[s]$$

注意这里用的是 BM 计算的，实际上就是当前待解调符号，每一位取 0 1 的置信度，**不全被 BM 最大的那个符号唯一决定**

```
1  # 伪代码：如何将 1 个符号周期的 128 维打分转化为 7 维的比特点数
2  def compute_llr_for_symbol(BM_list, SF=7):
3      llr_bits = np.zeros(SF)
4
5      for i in range(SF):
6          # 找出所有第 i 位为 0 的格雷码符号索引
7          symbols_with_bit_0 = [s for s in range(128) if (gray_encode(s) & (1<<i))
== 0]
8          # 找出所有第 i 位为 1 的格雷码符号索引
9          symbols_with_bit_1 = [s for s in range(128) if (gray_encode(s) & (1<<i))
!= 0]
10
11         # Max-Log 核心计算
12         score_0 = np.max(BM_list[symbols_with_bit_0])
13         score_1 = np.max(BM_list[symbols_with_bit_1])
14
15         llr_bits[i] = score_0 - score_1
16
17     return llr_bits # 吐出 7 个带有正负号的浮点数!
```

2.4.4.3. 第三步：软交织解除 (Soft Deinterleaved)

原本 LoRa 的去交织是对 `0` / `1` 数组进行位置洗牌。

现在极其简单，你只需要把这一大堆 **LLR 浮点数**当作包裹，塞进原来的去交织器里，把位置打乱还原即可。矩阵的洗牌操作丝毫不损失软信息。

2.4.4.4. 第四步：最大似然汉明软解码 (Soft-Input ML Hamming Decoder)

这是最惊艳的一步。

LoRa 常用的纠错码是扩展汉明码，例如 Coding Rate = 4/8（发 8 个 bit，包含 4 个数据 bit）。

传统的汉明解码是一个极其痛苦的算“校验矩阵 (Syndrome)”、异或 (XOR) 找错位的过程。

重点来了：

在 CR=4/8 的体制下，原本应该有 $2^8 = 256$ 种随意组合的 8bit 序列。但实际上符合汉明码编码规则的“合法码字 (Valid Codewords)”只有 $2^4 = 16$ 种！（校验位是由编码位唯一确定的）

与其艰难地去纠报错，我们干脆反向操作：**把这 16 种天经地义的合法码字，拿出来跟你收到的 8 个 LLR 算相关度！谁得分最高，就是谁！**

```
1  # 假设事先穷举好了 16 种合法的 8-bit 汉明码字，
2  # 并且把 0 映射为 +1.0，1 映射为 -1.0
3  VALID_CODEWORDS_BPSK = [
4      [+1, +1, +1, +1, +1, +1, +1, +1], # 全0码字
5      [+1, -1, +1, -1, -1, +1, -1, -1], # 某个合法码字
6      ... # 共16个
7  ]
8
9  def soft_hamming_decode_4_8(llr_chunk_8_floats):
10     best_score = -np.inf
11     best_codeword_idx = -1
12
13     # 将收到的 8 个 LLR 浮点数，与 16 种合法码字算内积 (Dot Product)
14     for i, codeword in enumerate(VALID_CODEWORDS_BPSK):
15         # 如果 LLR 为强正(代表0)，码字该位也是 +1(代表0)，相乘就是大正数(加分！)
16         # 如果 LLR 为强负(代表1)，码字该位也是 -1(代表1)，负负得正(加分！)
17         score = np.dot(llr_chunk_8_floats, codeword)
18
19         if score > best_score:
20             best_score = score
21             best_codeword_idx = i
22
23     # best_codeword_idx 就是 0~15 之间的一个数，对应的二进制正好就是那 4 个原始数据比特！
24     return extract_4_data_bits(best_codeword_idx)
```

2.4.4.5. 为什么这能带来 1-2dB 的巨大增益？

举个极端的例子：假设接收到的 8 个比特。前 7 个质量极高，你 100% 确定就是 `0000000`。第 8 个比特刚好被一个噪声尖峰砸中，其实本来是 `0`，但判决出来是 `1`。

- **传统硬判决：**它拿到的是 `00000001`。这可能恰好变成了一个错误方向的误导，让汉明产生误纠，结果全错。

- **我们这套软判决：**它拿到的是 $(+100, +120, +95, +110, +130, +105, +90, -0.5)$ 。当与合法码字全 0 对应 $(+1, +1, +1 \dots +1)$ 算内积时，即使最后一项因为 -0.5 扣了一丁点分，由于前面 7 个兄弟的得分 $(100 \sim 130)$ 堆得极其高，它依然会**强势碾压**其他任何合法码字！那个微弱的 -0.5 （噪声）直接被淹没在前置强烈的概率洪流中了。

2.4.4.6. 汉明回忆

这里回忆一下汉明编码：

- **规则变化：** $CR=4/8$ 意味着每 **4 个信息比特**，必须强行加上 **4 个校验比特**。
- **自由度丧失：**
 - 前 4 位（信息位）你可以随便填 $(2^4=1624=16$ 种可能)。
 - **后 4 位（校验位）你不能随便填！** 它们必须根据前 4 位，通过特定的汉明码算法（异或运算等）计算出来。
 - 一旦前 4 位确定了，后 4 位就**唯一确定**了。
- **结果：**
 - 虽然物理上还是 8 个比特，看起来有 256 种组合。
 - 但实际上，只有那 **16 种** “前4位任意 + 后4位匹配” 的组合才是**合法码字 (Valid Codewords)**。
 - 剩下的 $256-16=240$ 种组合，在数学上被称为**“非法码字”**。如果在传输中出现了这 240 种组合，接收端就知道：**“出错了！”**

在 256 个点的空间里，我们只挑选 16 个点作为“合法点”，并且精心挑选，让它们彼此离得**非常远**。

- 在 $CR=4/8$ 的汉明码中，任意两个合法码字之间，至少有 **4 个比特** 是不同的（汉明距离 $d_{min}=4$ ）。
- **这意味着：**
 - 如果传输中错了 **1 个比特**：接收到的信号会变成一个“非法码字”，且离原来的合法码字最近（距离1），离其他合法码字很远（距离至少3）。接收端可以**轻松纠正**回原值。
 - 如果传输中错了 **2 个比特**：依然能纠正（因为距离原值2，离次近的值至少2，通常汉明(8,4)能纠1检2，或者某些变种能纠更多，LoRa具体实现通常能纠正最多2位错误）。
 - **对比无编码：**无编码时，错 1 位就直接跳到相邻的另一个合法值了，根本发现不了错误。

假设合法码字只有 A (00000000) 和 B (11110000)（简化示例，实际更复杂）。

1. 发送方发送 **A**。
2. 信道噪声导致接收方收到 00010000 （第4位错了）。
3. 接收方查表：
 - 00010000 是那 16 个合法码字里的吗？**不是**（它是那 240 个非法之一）。
 - 它离 A 近（差1位），还是离 B 近（差3位）？**离 A 近**。
4. **判决：**肯定是发的 A，把第4位改回来！ -> **纠错成功**。

2.5. AI收敛原话

Think about the user request

基于您作为高水平在读博士生且目标为发表高层次论文（如SIGCOMM, MobiCom, NSDI等）的需求，我们不再局限于一个工程系统的流水线，而是将您文档中的核心思考（特别是利用物理连续性、软信息贯穿、以及打破传统解调边界）提炼、升华为**三个彼此独立、在理论和算法上均有深刻创新的研究方向**。

这三个方向各自瞄准了LoRa物理层的某个核心瓶颈，具备极高的学术探讨价值。

2.5.1. 研究点一：基于隐马尔可夫网格与连续相位物理先验的单包极限软解调算法

(Theory of Fully Coherent CPM-based Soft Demodulation for Single-Packet Extreme Low-SNR LoRa)

这个方向是对目前所有依赖“独立符号非相干操作（Dechirp+FFT+寻峰）”的底层逻辑进行彻底颠覆，将其上升为连续相位调制（CPM）的序列估计问题。

• 1. 研究目标

打破LoRa物理层符号间独立解调的传统范式，建立基于连续相位调制（CPM）的精确数学模型。利用LoRa信号天然的“相位连续物理先验”，在极低信噪比（背景噪声彻底淹没单符号频谱峰值）的环境下，通过时间序列的全局联合极大似然估计，榨干单路单包接收状态下的理论增益极限。

• 2. 面临的挑战（难题）

- **低成本硬件的非线性随机游走建模**：商用节点（如廉价晶体振荡器发热、电压波动）及空中信道衰落会引入不可预测的瞬态相位抖动（Phase Jitter）与频偏（CFO/SFO），如何在一个高度动态的非理想信道中，为维特比（Viterbi）网格的转移概率设计足够鲁棒且精确的条件概率密度函数（PDF）是一大难题。
- **高维状态空间与复杂度的博弈**：对于高扩频因子（如SF=10至12），每一步的符号状态空间巨大（ 2^{SF} ）。如果在连续相位网格上做全相干动态规划，计算复杂度呈指数爆炸式增长。

• 3. 简要技术路线

- **物理层 CPM 模型推演与重构**：从数学上严格推导 LoRa Chirp 的相位积分累计特性，将其映射为一个带有记忆深度的马尔可夫链状态机（Trellis）。
- **动态容错网格与轻量化路径搜索**：提出带有相位漂移容错窗口（Phase Drift Tolerance Window）的转移概率模型。结合信道估计算法，动态缩减搜索空间，例如引入 M 算法（M-Algorithm）或设定自适应门限（Thresholding），剪除大概率失效的相位分支。
- **理论极限及渐进性能分析**：通过理论推导证明该相干解调方法逼近克拉美-罗下界（CRLB），并在理论信噪比下降曲线上明确划定其相对于传统非相干解调的渐进增益（Asymptotic Gain）。

2.5.2. 研究点二：打破层级壁垒的物理层软符号与信道编码联合求解机制

(Cross-Layer Joint Maximum-Likelihood Decoding of Continuous Soft-Symbols and Error Correction Codes)

该方向的创新在于彻底消除物理层（解调）和链路层（解码）之间的界限。当前的 LoRa 接收机是“硬隔离”的（FFT给出一个符号 → 映射为比特 → 汉明码/CRC纠正）。本研究将提出一种基于概率流动的全局联合解码矩阵。

• 1. 研究目标

不再要求物理层输出“确定的离散符号”，而是使解调器输出“置信度分布（Soft LLR distributions）”。将信道编码（扩展汉明码或交织器）的“合法码字约束”本身作为物理层 FFT 寻峰时的先验条件，形成解调与纠错的联合迭代优化机制（类似 Turbo/LDPC 的 Belief Propagation 思想应用于 LoRa）。

• 2. 面临的挑战（难题）

- **跨层映射的非线性信息损失**：传统的 Max-Log 近似在将 N 个并行 FFT 复数峰值（属于同一符号）转译为格雷码映射下的独立比特 LLR（对数似然比）时，由于噪声的非高斯分布特性可能会造成软信息的剧烈失真。
- **非相干与软判决的度量不匹配**：如何证明基于未经完全相位补偿的残缺观测信息（在未被完美重构的相位下），计算出的分支度量（Branch Metric）能有效且无偏地输入给随后的 ML（极大似然）汉明解码器？
- **算法的收敛性与复杂度**：在迭代信息传递图中，如何防止错误置信度的雪崩式传播？

• 3. 简要技术路线

- **软信息（Soft LLR）降维提取数学模型**：基于格雷映射规则，构建一套能够在极大规模 FFT 阵列中以极低复杂度精确定量比特概率的算法提取器。
- **因子图与置信传播（Belief Propagation）联合解码**：利用汉明码等价校验奇偶矩阵（Parity-Check Matrix）构造合法空间序列，建立因子图模型（Factor Graph）。物理层产生的初始概率传入变量节点，随后在校验节点和变量节点之间进行环路迭代迭代，逼近极大似然解。
- **自适应反馈均衡**：如果一轮联合解码发现错误纠正效果改善，则将高置信度的修正比特反向“重构”为期望的参考 Chirp 信号，再去辅助前端纠正残余频偏，形成闭环。



2.5.3. 研究点三：数据驱动的物理先验隐式表征与神经接收机 (AI-Driven Receiver)

(Physics-Informed Neural Receivers for Model-Agnostic Ambient Noise Suppression and Blind Demodulation)

传统算法（无论多么精妙的滤波器或同步器）大多基于高斯白噪声和理想多径衰落假设，但实际环境中的非高斯突发干扰、异构设备信号碰撞以及发射机极度的非线性畸变难以闭式数学建模。利用 AI 隐式提取模型无法描述的物理特性，是目前通信界的顶级热点（如通信物理层大模型）。

• 1. 研究目标

构建一种能够免于先验人工显式参数建模（如具体估算 CFO 参数、STO 参数）的神经接收机结构，利用基于 Transformer 或长短期记忆网络（LSTM）的大规模时序模型，直接输入低质量 IQ 波形，隐式地学习 LoRa 系统内在的“相位连续物理规律”及“交织编码规律”，实现盲态下的超强去噪与直接解调。

• 2. 面临的挑战（难题）

- **黑盒现象缺乏可解释性及泛化能力差（Generalization Bound）**：AI 解码器如果单纯拟合某个特定实验室的收发器 IQ 数据，极易出现对其他环境（如不同的 CFO 漂移模型或多径）“见

光死”的灾难性衰退。

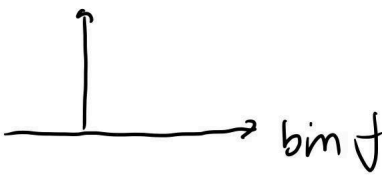
- **实数神经网络处理复数信号相位的天然劣势**：标准深度学习模型很难理解正弦曲线或相位旋转的操作本质，直接用大量参数拟合 $e^{j\theta}$ 效率极低。
- **微弱目标信号中的“梯度消失”**：当信噪比低至 -30 dB 时，损失函数计算的梯度几乎完全由噪声统御，模型无法找到寻优的下降空间。

• 3. 简要技术路线

- **基于物理学的复数神经网络架构设计 (Physics-Informed Complex NN)**：设计新型的复数值注意力机制 (Complex-valued Attention)，将“前一符号末端相位必定等于后一符号起始相位”这一物理定理，直接通过惩罚项或约束网络强行写入网络拓扑与损失函数中。
- **自监督/对比学习 (Contrastive Learning) 训练框架**：为了克服获取海量带有真实极低信噪比 Ground-Truth 标注数据的困难，设计将高 SNR 数据人为叠加复杂的现实合成噪声、硬件畸变模型进行对比学习。
- **联合去噪与端到端软输出**：网络结构可分为两个子模块：第一个模块作为信号隐空间重构器（提取无相差的纯净特征隐向量）；第二个模块直接输出针对汉明层的比特 LLR（即模型代替了所有的同步、检波与软判决计算），分析其比传统最优数学接收机在抗同频碰撞非线性能力上的长板上的优越阶下的优越性。



3. 收敛方案

- ①  选 K max peak.
- ② $\Phi_n = \Phi_{n-1} + \Delta \Phi(n) \leftarrow \text{预测 } f(x)$
- ③ 计算 K max 个 bin 的相位与 Φ_n 的相似度
(可以算柯量的投影), 通过投影 score 软判决.
- ④ 迭代.

3.1. 研究点一：基于隐马尔可夫网格与连续相位物理先验的单包极限软解调算法

这个方向是对目前所有依赖“独立符号非相干操作 (Dechirp+FFT+寻峰)”的底层逻辑进行彻底颠覆，将其上升为连续相位调制 (CPM) 的序列估计问题。

• 1. 研究目标

打破LoRa物理层符号间独立解调的传统范式，建立基于连续相位调制 (CPM) 的精确数学模型。利

用LoRa信号天然的“**相位连续物理先验**”，在极低信噪比（背景噪声彻底淹没单符号频谱峰值）的环境下，通过时间序列的全局联合极大似然估计，榨干单路单包接收状态下的理论增益极限。

• 2. 面临的挑战（难题）

- **低成本硬件的非线性随机游走建模**：商用节点（如廉价晶体振荡器发热、电压波动）及空中信道衰落会引入不可预测的瞬态相位抖动（Phase Jitter）与频偏（CFO/SFO），如何在一个高度动态的非理想信道中，为维特比（Viterbi）网络的转移概率设计一个“**(数据包第X个符号：引入相位差)**”映射预测模型
- **高维状态空间与复杂度的博弈**：对于高扩频因子（如SF=10至12），每一步的符号状态空间巨大（ 2^{SF} ）。如果在连续相位网格上做全相干动态规划，计算复杂度呈指数爆炸式增长。

• 3. 简要技术路线

- **物理层 CPM 模型推演与重构**：从数学上严格推导 LoRa Chirp 的相位累计特性，**并且构建数据包内不同符号位置引入的相位差预测模型。**
- **粗粒度CFO校正**：根据前导码解调之后理论上应该集中在bin0，对数据包整体进行一个CFO校正
- **动态容错网格与轻量化路径搜索**：计算FFT域前K个最高峰值相位的置信度，缩减搜索空间，**剪除大概率失效的相位分支。**



3.2. 研究点二：打破层级壁垒的物理层软符号与信道编码联合求解机制

该方向的创新在于彻底消除物理层（解调）和链路层（解码）之间的界限。当前的 LoRa 接收机是“硬隔离”的（FFT给出一个符号 → 映射为比特 → 汉明码/CRC纠正）。本研究将提出一种基于概率流动的全局联合解码矩阵。

• 1. 研究目标

不再要求物理层输出“确定的离散符号”，而是使解调器输出“置信度分布（Soft LLR distributions）”。将信道编码（扩展汉明码或交织器）的“合法码字约束”本身作为物理层 FFT 寻峰时的先验条件，形成**解调与纠错的联合迭代优化机制**。

• 2. 面临的挑战（难题）

- **跨层映射的非线性信息损失**：传统的 Max-Log 近似在将 N 个并行 FFT 复数峰值（属于同一符号）转译为格雷码映射下的独立比特 LLR（对数似然比）时，由于噪声的非高斯分布特性可能会造成软信息的剧烈失真。
- **非相干与软判决的度量不匹配**：如何证明基于未经完全相位补偿的残缺观测信息（在未被完美重构的相位下），计算出的分支度量（Branch Metric）能有效且无偏地输入给随后的 ML（极大似然）汉明解码器？
- **算法的收敛性与复杂度**：在迭代信息传递图中，如何防止错误置信度的雪崩式传播？

• 3. 简要技术路线

- **软信息（Soft LLR）降维提取数学模型**：基于格雷映射规则，构建一套能够在极大规模 FFT 阵列中以极低复杂度精确定量比特概率的算法提取器。
- **因子图与置信传播（Belief Propagation）联合解码**：利用汉明码等价校验奇偶矩阵（Parity-Check Matrix）构造合法空间序列，建立因子图模型（Factor Graph）。物理层产生的初始概率传入变量节点，随后在校验节点和变量节点之间进行环路迭代，逼近极大似然解。

- **自适应反馈均衡**：如果一轮联合解码发现错误纠正效果改善，则将高置信度的修正比特反向“重构”为期望的参考 Chirp 信号，再去辅助前端纠正残余频偏，形成闭环。

3.3. 研究点三：数据驱动的物理先验隐式表征与神经接收机 (AI-Driven Receiver)

(Physics-Informed Neural Receivers for Model-Agnostic Ambient Noise Suppression and Blind Demodulation)

传统算法（无论多么精妙的滤波器或同步器）大多基于高斯白噪声和理想多径衰落假设，但实际环境中的非高斯突发干扰、异构设备信号碰撞以及发射机极度的非线性畸变难以闭式数学建模。利用 AI 隐式提取模型无法描述的物理特性，是目前通信界的顶级热点（如通信物理层大模型）。

• 1. 研究目标

构建一种能够免于先验人工显式参数建模（如具体估算 CFO 参数、STO 参数）的神经接收机结构，利用基于 Transformer 或长短期记忆网络（LSTM）的大规模时序模型，直接输入低质量 IQ 波形，隐式地学习 LoRa 系统内在的“相位连续物理规律”及“交织编码规律”，实现盲态下的超强去噪与直接解调。

• 2. 面临的挑战（难题）

- **黑盒现象缺乏可解释性及泛化能力差（Generalization Bound）**：AI 解码器如果单纯拟合某个特定实验室的收发器 IQ 数据，极易出现对其他环境（如不同的 CFO 漂移模型或多径）“见光死”的灾难性衰退。
- **实数神经网络处理复数信号相位的天然劣势**：标准深度学习模型很难理解正弦曲线或相位旋转的操作本质，直接用大量参数拟合 $e^{j\theta}$ 效率极低。
- **微弱目标信号中的“梯度消失”**：当信噪比低至 -30 dB 时，损失函数计算的梯度几乎完全由噪声统御，模型无法找到寻优的下降空间。

• 3. 简要技术路线

- **基于物理学的复数神经网络架构设计（Physics-Informed Complex NN）**：设计新型的复数值注意力机制（Complex-valued Attention），将“前一符号末端相位必定等于后一符号起始相位”这一物理定理，直接通过惩罚项或约束网络强行写入网络拓扑与损失函数中。
- **自监督/对比学习（Contrastive Learning）训练框架**：为了克服获取海量带有真实极低信噪比 Ground-Truth 标注数据的困难，设计将高 SNR 数据人为叠加复杂的现实合成噪声、硬件畸变模型进行对比学习。
- **联合去噪与端到端软输出**：网络结构可分为两个子模块：第一个模块作为信号隐空间重构器（提取无相差的纯净特征隐向量）；第二个模块直接输出针对汉明层的比特 LLR（即模型代替了所有的同步、检波与软判决计算），分析其比传统最优数学接收机在抗同频碰撞非线性能力上的长板上的优越阶下的优越性。



